İnşaat ve yıkıntı atığından agrega, Suriye enkazı dahil

Tarih: 16 Ekim 2026. Yaprak: enkaz. Bu sürüm 12 arama ve 7 okunan sayfaya dayanır, sonra bir doğrulama turunda kaynaklarla karşılaştırılıp düzeltildi.

Özet

Bu yaprak, yıkıntı atığından agrega üretmeyi MEKA'nın mevcut ürünleriyle satmayı inceliyor. Hatay'daki 500 ton/saat tesis açık talep değil, UNDP ile Çevre Bakanlığı'nın Japonya parasıyla kurup 4 Şubat 2025'te tanıttığı bir model tesis [9][10]. SANA'ya göre Deir ez-Zor Valiliği 10 Eylül 2026'da 8 milyon m³ hedefli bir proje başlattı ve geri dönüşümü Zoom Investment Holding Group yapıyor, ama bilgi tek yayıncıdan geliyor [4]. Sezar Yasası Aralık 2025'te kalktı ama Türk müteahhitlerin birliği hâlâ ödeme güvenliği ve yaptırım netliği bekliyor [6][7]. Bant ikincil kalıyor, çünkü Suriye'de ödeme yapısı ve yurt içinde ürün testi henüz kanıtlanmadı.

Ne ve neden

Konu, yıkımdan ve inşaattan çıkan beton, tuğla ve molozun kırılıp elenerek yeniden kullanılmasıdır. MEKA'nın sayfasında hazır modeller var. MCC 70 yarı mobil ve kanca yüklemeli bir birincil kırma tesisi ve sayfa ona ayrı kapasite vermiyor. Çeneli kırıcılardan MJ 70 için 110, MJ 90 için 200, MJ 110C için 340 ton/saat veriliyor. Tekerlekli MJ 90 ve MJ 110C tesisleri tabloda MP 90 ve MP 110C diye de geçiyor. Hat üstü mıknatıslı ayırıcı özellik tablosunda yer alıyor, üç katlı elek isteğe bağlı [14]. Sayfa tesisleri geri dönüştürülmüş beton agregası üretimi için sunuyor ama çıktı boyutu, standart ya da test sonucu vermiyor. Bu bir firma beyanı. Yeni ürün geliştirmek gerekmiyor. Hatay çıktısı yol dolgusu ve kaldırım taşı oluyor [10]. Beton agregası için ek ayırma ve test gerekeceği bir çıkarımdır.

Önceki çalışma şunu dedi. 03 sıralaması konuyu 24 Eylül 2026'da 3. sıraya koydu, ufku 6 ile 12 ay verdi ve ilk adım olarak Türk müteahhitlerle görüşmeyi önerdi. GPT kartı 25 Eylül 2026'da konuyu kısa vadeli satışın birincisi saydı, ufku 12 ile 24 ay verdi ve Hatay'daki 500 ton/saat tesisi somut talep diye gösterdi [21]. Bu çalışmada üç şey değişti. Hatay tesisi bitmiş bir bağış projesi çıktı. Suriye'de SANA'ya göre somut bir proje ve isimli bir yürütücü bulundu. Yaptırımlar gevşedi ama ödeme sorunu çözülmedi.

Pazar ve rakamlar

Suriye. Dünya Bankası yeniden inşa maliyetinin merkez tahminini 216 milyar dolar verdi, aralık 140 ile 345 milyar dolar. Konut 75, konut dışı yapılar 59, altyapı 82 milyar dolar, doğrudan hasar 108 milyar dolar [1]. Ülke toplamı için resmi enkaz tonajı bulunamadı. UNDP REVIVE projesi dört ilde 570 bin ton enkaz kaldırıyor, sayfa işi sürüyor diye anlatıyor [2]. UNDP blogu için arama özetleri 15 bin m³ enkazdan 123 binden fazla inşaat ürünü çıktığını ve onlarca milyon ton enkazın kaldığını yazıyor. Sayfa 403 verdi, bu rakamlar doğrudan doğrulanamadı [3].

Deir ez-Zor kentinde tahmini 10 milyon m³ enkaz var ve proje 8 milyonunu hedefliyor. Günlük kaldırma hedefi 15.000 m³ ve süre 18 ay. Şu an günde 1.800 ile 3.000 m³ kaldırılıyor ve haber bunu pilot aşama diye veriyor. Sahada kırıcı kullanılıyor, marka belli değil. Yürütücünün başkanı ürünün farklı boyutlarda agrega olduğunu söylüyor. Haberde sözleşme, finansman, bağışçı ve Türk ya da yabancı firma yok. Bu veriler tek yayıncıdan geliyor ve sözleşme değil [4]. Başlangıç haberi 10 Eylül 2026 tarihli [22]. Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı işinde 8 Ocak 2026 tarihli haberde ülke çapında 550 bin m³'ten fazla enkaz işlendi ya da kaldırıldı. Dönem belli değil [5].

Ölçek hesabı tahmindir. Günde 15.000 m³ ve 1,6 ton/m³ yoğunlukla günde 24.000 ton çıkar. On saatlik vardiyada bu 2.400 ton/saat eder. Gerçek verim 340 ton/saatlik üst sınırın yüzde 60 ile 70'i, yani 204 ile 238 ton/saat alınırsa, tek vardiyada pilot aşama yaklaşık 1 ile 2, tam hedef yaklaşık 10 ile 12 büyük ünite eşdeğeri ister. İki vardiyada bu sayılar yarıya iner.

Türkiye. UNDP araştırmasına göre deprem enkazı 200 milyon tondan ve 100 milyon m³'ten fazla [10]. Hatay Altınözü tesisi 500 ton/saat ve yılda 1 milyon tondan biraz fazla kapasiteli [10]. Japonya bütçesi arama özetine göre 700 milyon yen, yaklaşık 4,83 milyon dolar. Ekonomim 4,8 milyon dolar yazıyor [9][10]. Proje iki tesis ve üç mobil kırıcı sağladı. İki asbest dedektörü ve 20 bin koruyucu ekipman bilgisi doğrulanamadı [9]. Eskişehir tesisi yılda 498 bin ton kapasiteli [15]. İzmir'de 6 tesisin 5'i özel [16]. Yıllık ulusal inşaat yıkıntı atığı ve agrega fiyatları bulunamadı.

Oyuncular ve şirketler

Firma	Rol	Güncel durum	Kaynak
UNDP Türkiye ve Çevre Bakanlığı	Kurum	Hatay ve Kahramanmaraş model tesislerini kurdu	[9][10]
Japonya Hükümeti	Yatırımcı	700 milyon yen verdi, bilgi arama özetinden	[9]
UNDP Suriye, REVIVE	Kurum	Dört ilde 570 bin ton enkaz kaldırıyor	[2]
Zoom Investment Holding Group	Müşteri	Deir ez-Zor'da geri dönüşümü yapıyor, uyruğu belli değil	[4]
Deir ez-Zor Valiliği ve Şehir Meclisi	Kurum	Projeyi başlattı	[4]
Suriye Sivil Savunması ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı	Müşteri	Yeni geri dönüşüm makinesi almayı planlıyor	[5]
Türkiye Müteahhitler Birliği	Kurum	Büyük işler için koşulları sıraladı	[7]
Kalyon, Cengiz, UCC Holding	Ortak adayı	Şam Havalimanı ve enerji konsorsiyumunda, havalimanı anlaşması çoğu yayında mutabakat zaptı	[8][24]
Eskişehir ve İzmir Büyükşehir, Egeşehir	Müşteri	Kendi tesis ve sahalarını işletiyor	[15][16]
İSTAÇ	Müşteri	İstanbul belediye şirketi, kapasite bulunamadı	[18]
Haydar Madencilik, Saka Beton	Müşteri	İzmir'de özel işletmeci	[16]
Giresun ve Kepez belediyeleri	Müşteri	Konkasör ihalesi ve mobil konkasör	[17][21]
Metso	Rakip	MEKA'ya hidrosiklon ve pompa veriyor	[21]

İsimli bir kırıcı rakibi ve Hatay tesisinin tedarikçisi bulunamadı.

Türkiye durumu ve mevzuat

Yürürlükteki metin 18 Mart 2004 tarihli ve 25406 sayılı Kontrolü Yönetmeliği. Bakanlığın yönetmelikler sayfasında 16 Ekim 2026'da yalnız bu metin görünüyor [11]. Bakanlığın dosya sunucusunda 13 Mart 2026 tarihli, 17 Mart 2026'da yüklenmiş görünen bir yönetim yönetmeliği taslağı dosyası var. Dosya açılamadı. Metin, görüşe açılış tarihi ve atık statüsü hükümleri doğrulanamadı [12]. Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik 12 Ağustos 2026'da değişti, Resmî Gazete sayısı 33338. Değişikliğin 2. maddesi 4. maddeyi baştan yazıyor ve bina yıkıntı atığı ile seçici yıkım tanımlarını getiriyor. Yürürlük maddesine göre yayım tarihinde yalnız bazı maddeler girdi. Tanımlar dahil diğer hükümler 12 Ağustos 2027'de yürürlüğe giriyor [13]. Seçici yıkım yaygınlaşırsa temiz beton ve tuğla akışı artar, bu bir çıkarımdır.

Ekonomim yazarı, son yerel teşvik düzenlemesinin Hatay'daki enkaz tesislerini destekli yatırım konusu yaptığını yazıyor. Adı ve oranları doğrulanamadı [10]. Belediyeler çoğunlukla sahayı kiralıyor. Bornova'da arsa 10 yıllığına kiraya çıktı ve tesisi kiracı kuracak [20].

Beton agregası için ölçüt TS EN 12620 olarak anılıyor ama metni açılamadı. MEKA'nın sayfası bu standardı anmıyor [14]. Bir akademik çalışma, geri dönüştürülmüş agrega arttıkça harç dayanımının düştüğünü bildiriyor. Bu bilgi arama özetinden ve doğrulanamadı [19].

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Yol: ikisi. Yurt içinde MEKA doğrudan satar. Alıcı belediye iştiraki ya da özel işletmeci olur. Önce gerçek moloz numunesiyle MCC 70 ve MP 90 denenmeli, sonra teklif verilmeli. Suriye'de Zoom gibi bir işletmeci ve Türk müteahhit ya da temsilci kanalı gerekir. Ödeme teminatı olmadan teklif verilmemeli.

Yatırım kapısı: şirket, çünkü sahada MEKA makinesi gerekiyor. Bütçe kapısı: 1. İlk 12 ile 24 ayda test, laboratuvar, ziyaret ve temsilci için yaklaşık 50 ile 150 bin dolar yeter, tahmin. Demo makine ya da satıcı finansmanı gerekirse kapı 2 olur, tahmin.

Yılda 3 ile 6 ünite, ünite başı 0,6 ile 1,2 milyon dolar ve yüzde 15 ile 25 brüt marj varsayımıyla 0,3 ile 1,8 milyon dolar brüt kâr çıkar, tahmin. İlk gelir yurt içinde 6 ile 12 ayda, finanse edilen Suriye projesinde 12 ile 24 ayda gelebilir, tahmin. MEKA fiyat ve marj verisi elimizde yok.

Takvim

- 10 Eylül 2026: Deir ez-Zor projesi başladı [4][22].
- 25 Ekim 2026: GPT kartının 30 günlük doğrulama penceresi biter [21].
- 12 Ağustos 2027: Yıkım yönetmeliğinin diğer hükümleri, tanımlar dahil, yürürlüğe girer [13].
- 10 Mart 2028: Deir ez-Zor projesinin 18 aylık hedefi dolar, başlangıçtan hesapla [4].
- Mart 2026: Yönetmelik taslağı dosyası bakanlığın dosya sunucusunda görünüyor, yürürlük tarihi yok [12].

Riskler

- Suriye'de ödeme ve yaptırım riski sürüyor. Suriye devlet medyasının aktardığına göre Esad ve yakın çevresi, insan hakları ihlalcileri ve Captagon kaçakçıları yaptırım altında kalıyor [6]. Arama özetlerine göre ABD Suriye'yi terör destekçisi devletler listesinden 24 Ağustos 2026'da çıkardı, sayfa açılmadı [23]. Müteahhit birliği başkanı, ödeme güvenliği gibi eşikler aşılmadan büyük ölçekli finansmanlı projelerden söz etmenin gerçekçi olmayacağını söylüyor [7].
- Suriye talebi tek kaynaklı. Finansman, makine markası ve sözleşme şartları yok [4].
- Hatay talebi açık değil. Tesis hazır ve yeni ihale bulunamadı [9][10].
- Ürün kalitesi ve mevzuat belirsiz. Yeni yönetmelik taslak dosyası var, durumu doğrulanamadı [11][12].
- Rakip ve fiyat verisi yok.

Açık sorular ve kalan görüşmeler

- Zoom Investment Holding Group: uyruk, finansman, makine ihtiyacı, ödeme yapısı. Ulaşma yolu Türkiye Müteahhitler Birliği, doğrudan bilgi yok.
- UNDP Türkiye ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 0312 586 30 00: Hatay tedarikçisi, yeni tesis planı, taslak metni.
- Giresun Belediyesi Fen İşleri, 444 40 28: ihale kazananı ve marka.
- İSTAÇ, 444 85 00: yıkıntı atığı kapasitesi.
- Akredite laboratuvar: beton agregası ve yol malzemesi testleri.
- MEKA içi: referans sonuçları, marj, fiyat listesi, belediye satışları.

Kaynaklar

1. Dünya Bankası basın bülteni, 21 Ekim 2025, resmi. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/10/21/syria-s-post-conflict-reconstruction-costs-estimated-at-216-billion Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı, rakamlar doğrulandı.
2. BM Haber, 16 Ağustos 2026, resmi. https://news.un.org/en/story/2026/08/1168136 Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
3. UNDP Suriye blogu, 22 Temmuz 2026, resmi. https://www.undp.org/syria/blog/clearing-way-syrias-recovery Erişim 16 Ekim 2026. 403, arama özeti, doğrulanamadı.
4. SANA, 22 Eylül 2026, haber. https://sana.sy/en/syria/2344891/ Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı, tek yayıncı.
5. Syrian Observer, 8 Ocak 2026, haber. https://syrianobserver.com/?p=99080 Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı, Al-Modon aktarımı, bağımsız teyit yok.
6. Enab Baladi, Aralık 2025, haber. https://english.enabbaladi.net/archives/2025/12/trump-signs-repeal-of-caesar-sanctions-law/ Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti.

7. Para Dergi, 16 Şubat 2026, haber. https://www.paradergi.com.tr/is-dunyasi-kulis/2026/02/16/suriyeyi-korfez-sermayesiyle-biz-insa-edelim Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
8. ENR ve Turkish Minute, haber. https://www.enr.com/articles/62264-qatar-led-consortium-signs-on-for-4b-rebuild-and-expansion-of-damascus-airport ve https://turkishminute.com/2025/12/10/turkey-secures-dominant-role-in-syrias-reconstruction-with-11-billion-in-energy-airport-deals/ Erişim 16 Ekim 2026. Açılamadı, arama özeti.
9. UNDP Türkiye, Hatay model tesisi, resmi. https://www.undp.org/turkiye/news/undp-launches-model-facility-recycle-earthquake-debris-hatay ve https://www.undp.org/tr/node/506161 Erişim 16 Ekim 2026. 403, arama özeti.
10. Ekonomim, 14 Ağustos 2025, haber. https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/deprem-molozu-geri-donusume-tesvik/836865 Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
11. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yönetmelikler sayfası, resmi. https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440 Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
12. Bakanlık yönetmelik taslağı dosyası, Mart 2026, resmi. https://webdosya.csb.gov.tr/v2/cygm/2026/03/HTIYAYYonTslk20260313-20260317140904.docx Erişim 16 Ekim 2026. Açılamadı, bilgi arama özetinden.
13. Resmî Gazete, 12 Ağustos 2026, sayı 33338, resmi. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/08/20260812-2.htm Erişim 16 Ekim 2026. Doğrulama turunda da açıldı.
14. MEKA inşaat atığı sayfası, firma. https://www.mekaglobal.com/en/products/crushing-screening-plants/recycling-technologies/construction-and-demolition-waste-recycling Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
15. Eskişehir Büyükşehir tesis sayfası, resmi. https://www.eskisehir.bel.tr/icerik-detay.php?icerik_id=9195&cat_icerik=1&menu_id=24 Erişim 16 Ekim 2026. Belediye yaprağında doğrulandı.
16. İzmir Büyükşehir tesis listesi, resmi. https://www.izmir.bel.tr/tr/AcrdIcerik/93/1 Erişim 16 Ekim 2026. Belediye yaprağında doğrulandı.
17. Giresun konkasör ilanı, haber. https://www.yesilgiresun.com.tr/haber/28553957/konkasor-mal-alimi-isi Erişim 16 Ekim 2026. Belediye yaprağında doğrulandı.
18. İSTAÇ hafriyat sayfası, firma. https://istac.istanbul/faaliyet-alanlarimiz/atik-yonetimi/hafriyat-topragi-yonetimi Erişim 16 Ekim 2026. Belediye yaprağında doğrulandı.
19. Bartın Üniversitesi harç çalışması, diğer. https://acikerisim.bartin.edu.tr/handle/11772/6377 Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti, doğrulanamadı.
20. Bornova Karaçam kiralama ilanı, haber. https://www.sabah.com.tr/resmi-ilan/2025/12/10/bornova-belediye-baskanligindan Erişim 16 Ekim 2026. Belediye yaprağında doğrulandı.
21. İç belgeler: 03 Yeni Alanlar Sıralaması, 24 Eylül 2026, ve GPT Astra 6 kartı, 25 Eylül 2026.

22. SANA, 10 Eylül 2026, haber. https://sana.sy/en/syria/2341843/ Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti, açılmadı.
23. Baker McKenzie, ABD'nin Suriye'yi terör destekçisi listesinden çıkarması, rapor. https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/us-rescinds-syrias-state-sponsor-of-terrorism-designation-and-delists-hayat-tahrir-al-sham/ Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti, açılmadı.
24. MEED, Şam Havalimanı anlaşması, haber. https://guest.meed.com/ucc-led-consortium-wins-4bn-syria-airport-redevelopment/ Erişim 16 Ekim 2026. Arama özeti, açılmadı.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; kaynaklar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Kalan görüşmeler metnin sonunda listelidir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Arama hakkı 12 aramada bitti. 15 sayfa denemesinin 7'si okundu. UNDP iki sayfası ve ENR 403 verdi. Bakanlık taslak dosyası ve Turkish Minute sertifika hatası verdi. rpra.ca 404 verdi. Crown Agents bağlantı hatası verdi. Doğrulama turunda Dünya Bankası, SANA, BM Haber, Ekonomim, Syrian Observer, Para Dergi, MEKA, bakanlık yönetmelikler sayfası ve Resmî Gazete sayfaları açıldı ve düzeltmeler bunlara göre yapıldı. UNDP sayfası yine 403 verdi. UNDP Hatay tarihleri ve bütçesi, UNDP Suriye blogu rakamları, Sezar Yasası sonrası yaptırımlar, ABD terör destekçisi listesi durumu, Şam Havalimanı anlaşmasının niteliği ve taslak dosyasının içeriği arama özetinden alındı, sayfaları açılmadı. Doğrulama turunda arama hakkı bitti. Bulunamadı: Suriye için resmi toplam enkaz tonajı, Türkiye yıllık inşaat yıkıntı atığı, agrega ve geri dönüşüm agregası fiyatı, isimli rakipler ve fiyatları, Hatay tesisinin tedarikçisi, yeni yönetmelik metni, TS EN 12620 metni, Suriye ödeme mekanizması, Zoom'un uyruğu ve finansmanı.